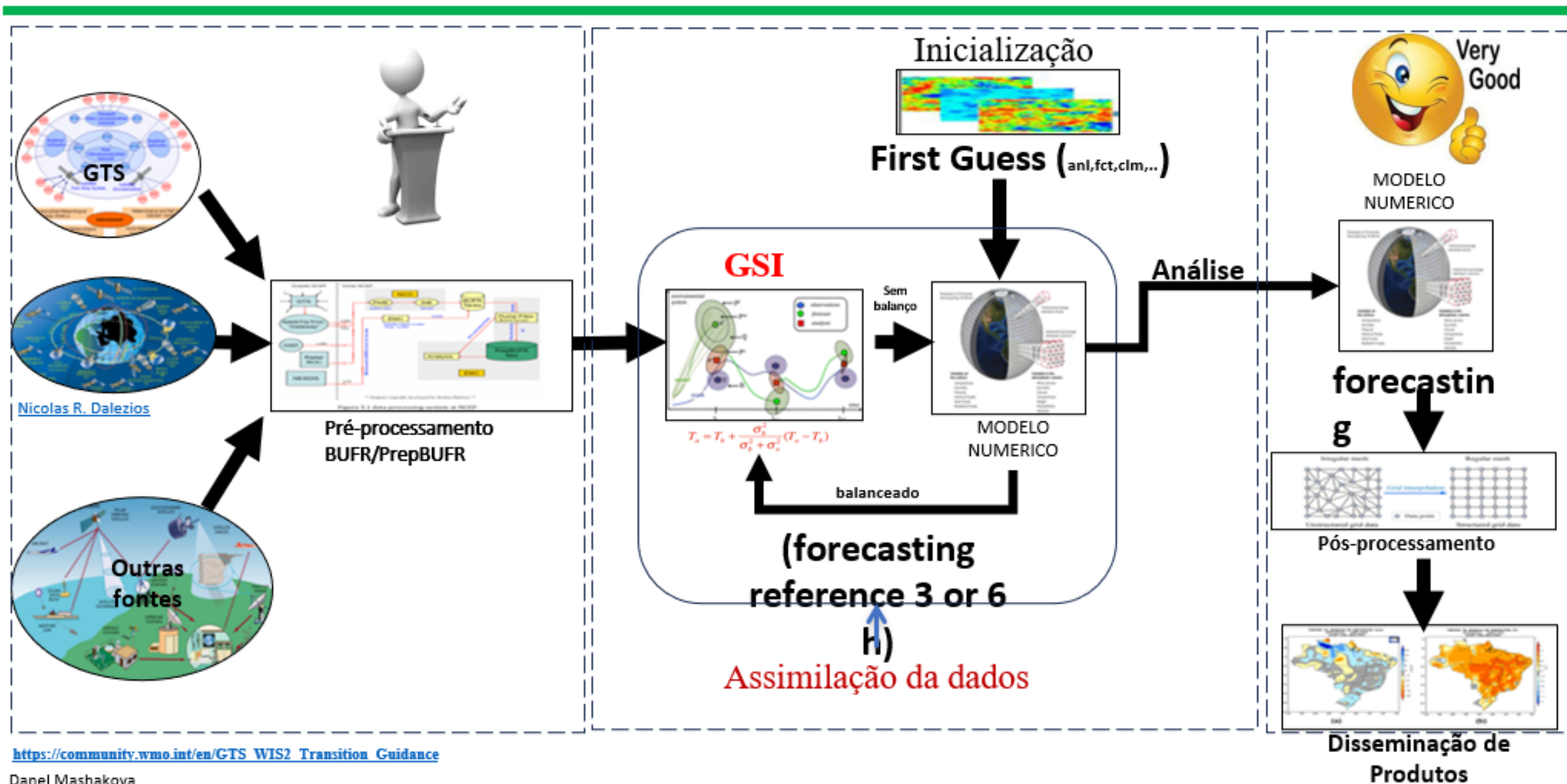






MET-348-3:Ementa da Disciplina: Previsão Numérica de Tempo e Clima (PNTC)

Ementa

Estudo dos fundamentos teóricos, metodológicos, computacionais e operacionais da Previsão Numérica de Tempo e Clima (PNTC). Introdução à modelagem numérica da atmosfera, estrutura das equações governantes, aproximações dinâmicas e sistemas simplificados de previsão. Análise da previsibilidade atmosférica, caos e crescimento de perturbações. Aplicações de modelos barotrópicos e baroclínicos, técnicas de filtragem, condições de contorno e parametrizações físicas em Previsão Numérica de Tempo. Assimilação de dados, inicialização e influência da condição inicial em modelos numéricos. Modelagem acoplada oceano-atmosfera e fundamentos da previsão sub-sazonal e sazonal. Avaliação estatística de desempenho dos modelos numéricos e métricas de qualidade da previsão. Os principais objetivos da disciplina são: Compreender os fundamentos dinâmicos e numéricos por trás dos modelos de previsão de tempo e clima; Analisar a sensibilidade das previsões à condição inicial e o papel do caos atmosférico; Aplicar modelos simplificados (barotrópicos e baroclínicos) para compreender processos atmosféricos fundamentais; Estudar os impactos dos principais esquemas de parametrização física utilizados em modelos na previsão numérica de tempo e clima; Introduzir métodos modernos de assimilação de dados atmosféricos. Desenvolver a compreensão sobre previsibilidade e avaliação estatística das previsões. Conhecer os princípios da modelagem acoplada oceano-atmosfera em escalas sub-sazonais e sazonais



Introdução;

1. Equações governantes;
2. Inicialização: física, dinâmica;
3. Previsibilidade;
4. Métodos de previsão por conjuntos;
5. Modelagem climática e regionalização;
6. Modelos acoplados oceano-atmosfera: desenho, uso e aplicações;
7. Métricas de avaliação: tempo e clima;
8. Modelos operacionais.

Bibliografia:

Kalnay, E. 2003: Atmospheric modeling: data assimilation and predictability. Cambridge, UK. Cambridge University Press. Warner, T. T. 2011: Numerical Weather and Climate Prediction, 512pp.
Washington, W.M.; Parkinson, Cl. L. 1986: An introduction to three-dimensional climate modeling. Oxford University Press. 422pp.
Trenberth, K. 1995: Climate system modeling. Cambridge University Press.



Setembro

1 data

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

7 Independência do Brasil

● 4 ● 11 ● 18 ○ 26

Outubro

3 datas

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

12 Nossa Senhora Aparecida

15 Dia do Professor

28 Dia do Servidor Público

● 3 ● 10 ● 18 ○ 26

Novembro

3 datas

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

2 Dia de Finados

15 Proclamação da República

20 Consciência Negra

● 1 ● 9 ● 17 ○ 24

Dezembro

2 datas

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

25 Natal

31 Véspera de Ano Novo

● 1 ● 8 ● 17 ○ 23 ● 30



- Alunos (6)
- Enviar as seguintes informações:
 - Nome, e-mail
 - Mestrando
 - Doutorando
 - Outros
 - Área de formação/Faculdade
 - Meteorologia
 - Física
 - Outro
 - Área de interesse



Grupo	Nível	E-mail
Caio Lucas Teixeira Ferraz de Oliveira	DOUTORADO	caio.l.t.f.oliveira@gmail.com
Eshraga Adel Altyp Abdelsalam	DOUTORADO	eshragaadel@gmail.com
Fabiana da Rocha Bartolomei	DOUTORADO	fabi.bartolomei@gmail.com
Gabriel Brutti Eckhardt	DOUTORADO	gabriel.eckhardt29@gmail.com
Hortência Cristina da Silva	MESTRADO	hort.criis@gmail.com
José Augusto Ferreira Neto	DOUTORADO	jafn25051998@gmail.com



Áreas de interesse

- Modelagem numérica
- Estudos observacionais
- Modelo/observações
- Não definido (?)



Avaliação:



- 1 Exercícios em sala ou homework (50% da nota final)
- 2 Avaliação (50% da nota final)
- 3 Trabalho de Conclusão de Curso. Máximo 12 páginas:

Grupo	Membros (organizem-se em grupo de 2) exemplo



- Vários tipos de modelos atmosféricos:
 - Simplificados: Modelos filtrados (BVE – ENIAC); Modelos baroclínicos (Eq. Primitivas-Richardson)
 - Modelos de PNTC: Circulação geral da atmosfera CPTEC, regionais (Eta, **WRF**, RAMS)
- Artigos: revisões, modelos CPTEC: MONAN, BAM, BESM, Eta, RAMS, WRF, outros)
- Para compreender os métodos/processos envolvidos em PNTC e/ou analisar algum fenômeno meteorológico de interesse



Regras



- Os alunos desenvolverão um projeto (dados, documento e apresentação)
- Apresentação ao final do curso (10-15 min.), onde todos serão arguidos
- A nota final levará em conta o documento, apresentação e respostas (contribuição dos membros)
- Classe: concorda, está errado, pode ser?



- Trabalho em equipe é bem-vinda
- Listas e provas individuais, suas interpretações e palavras
- Referenciar as fontes de dados e pesquisa
- Cópia implicará desaprovação no curso



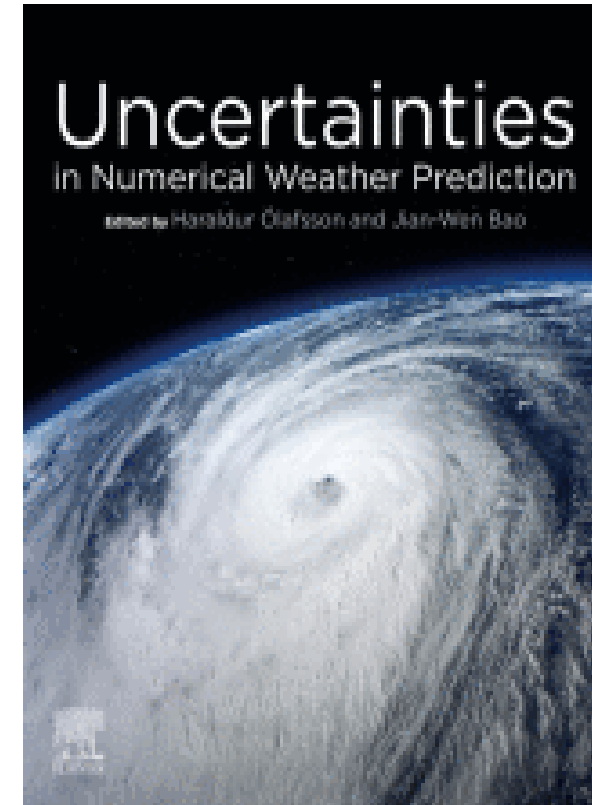
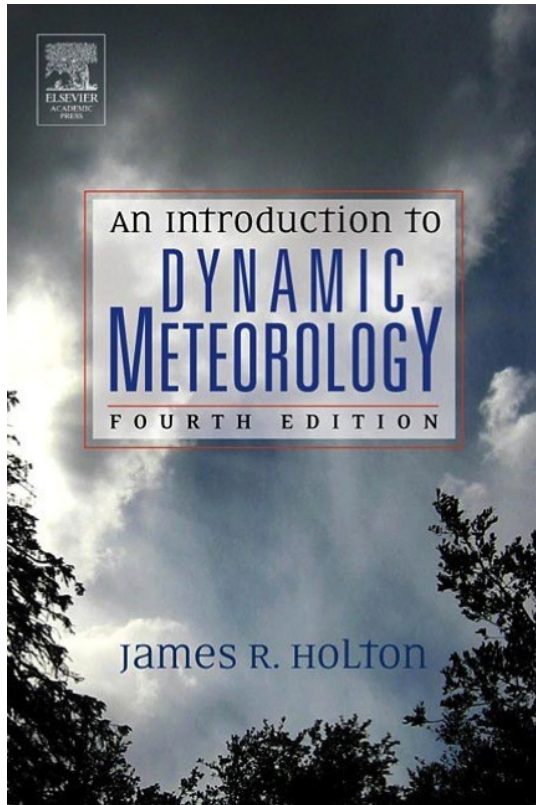
Aos Alunos



- Duvidas, perguntas?

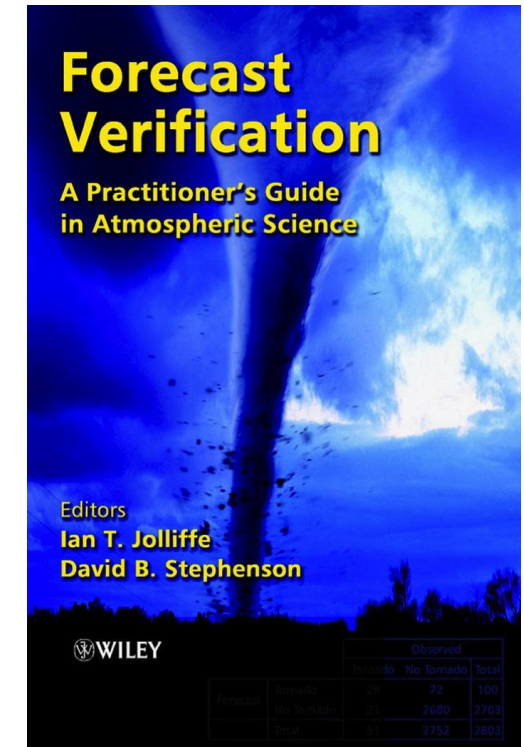
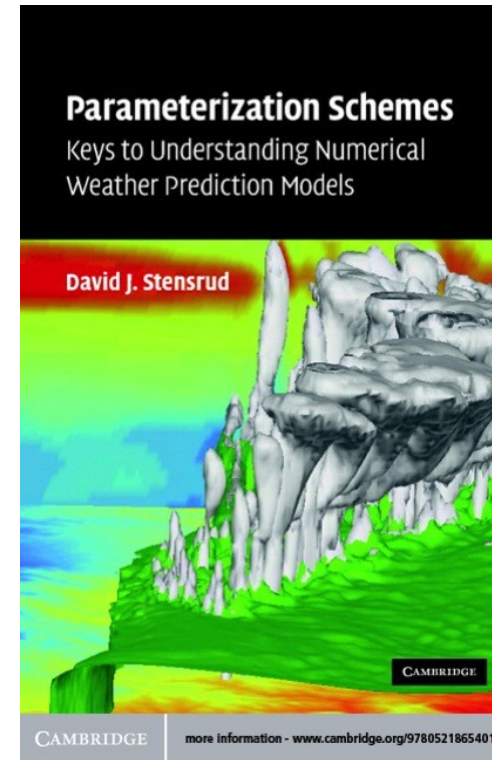
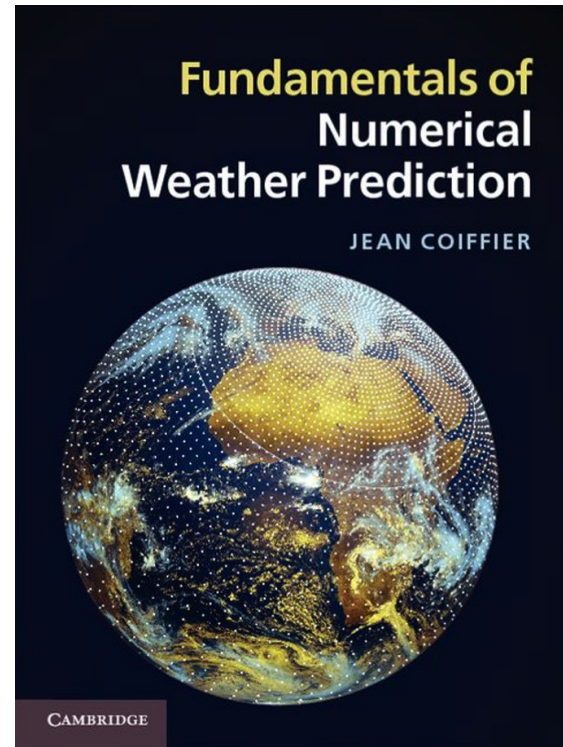
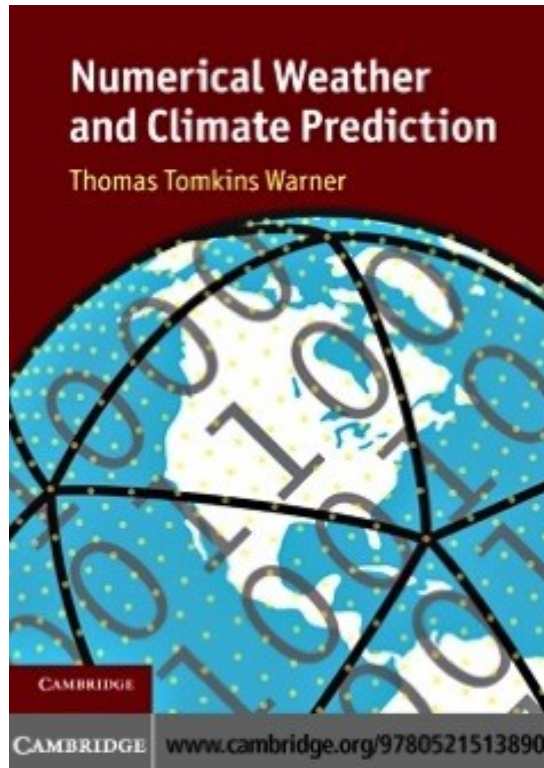


Bibliografia



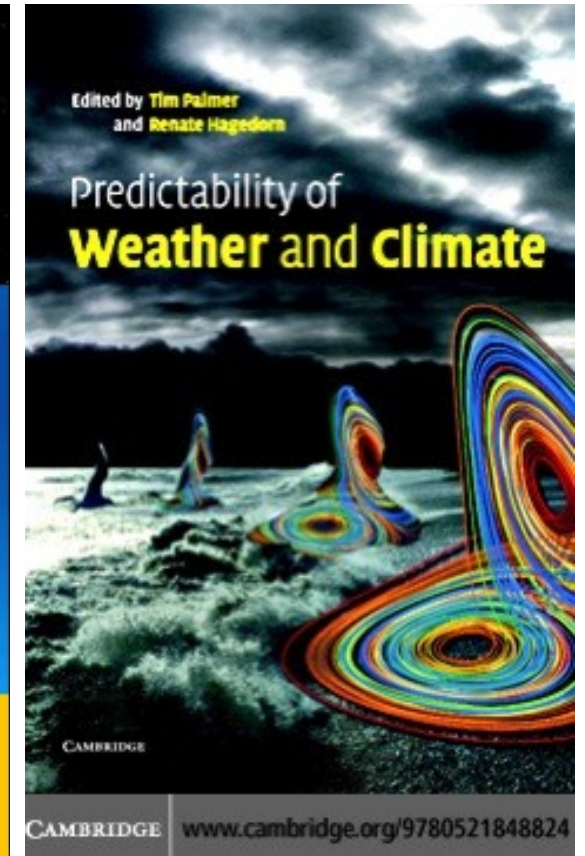
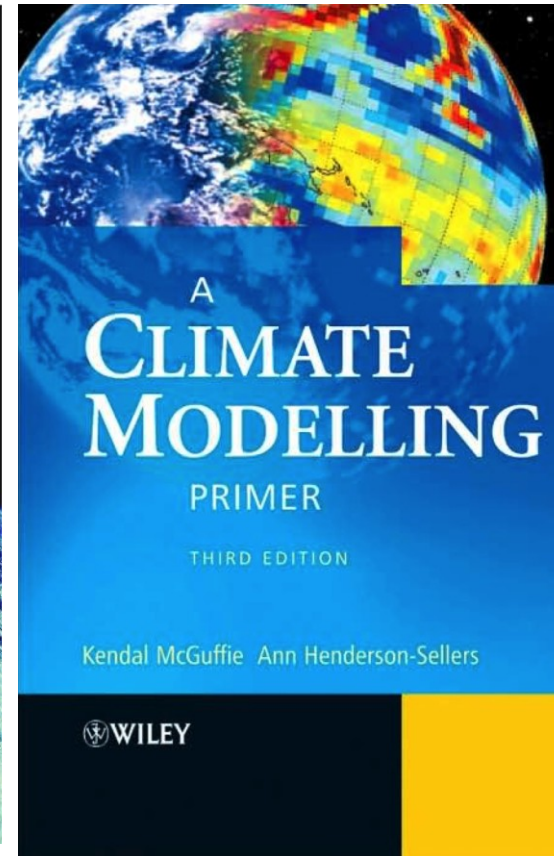
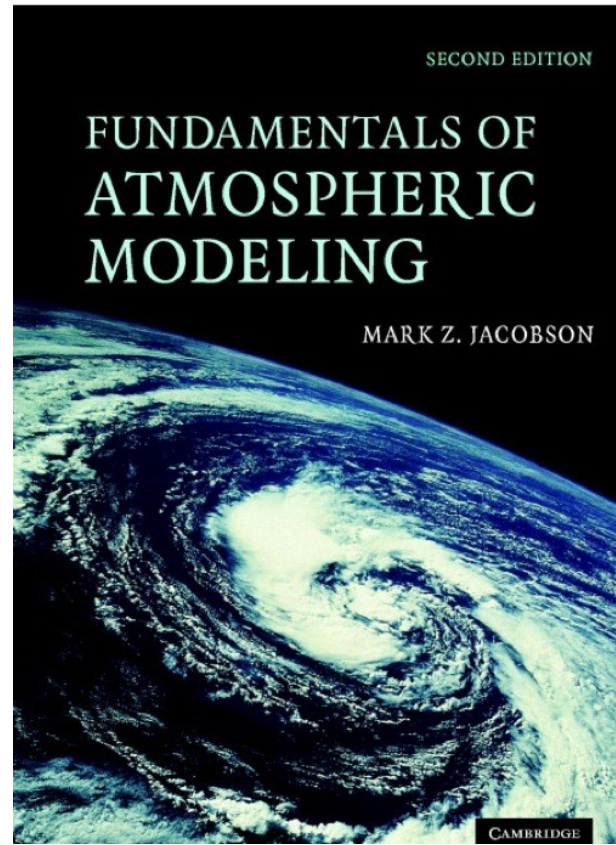
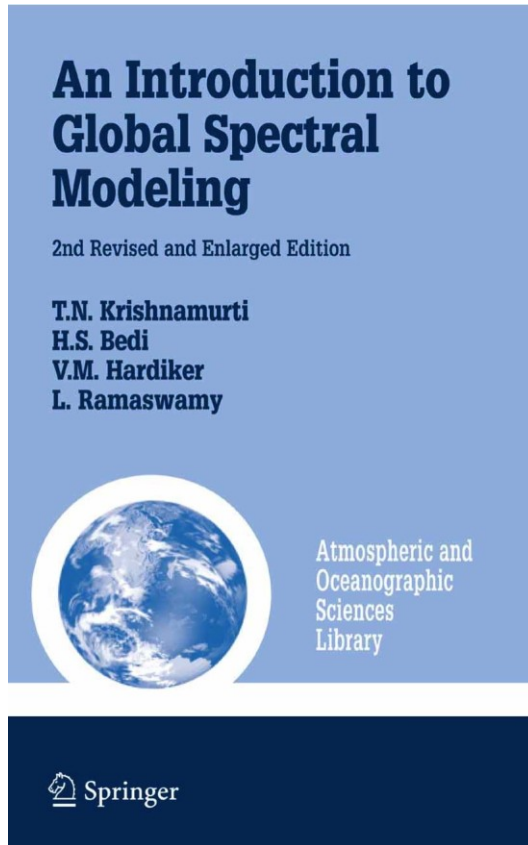


Bibliografia



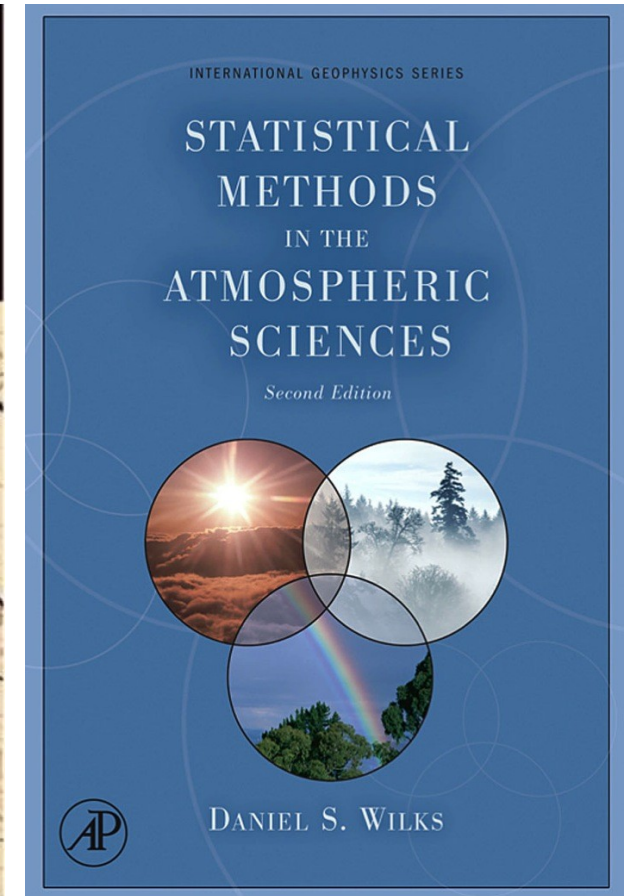
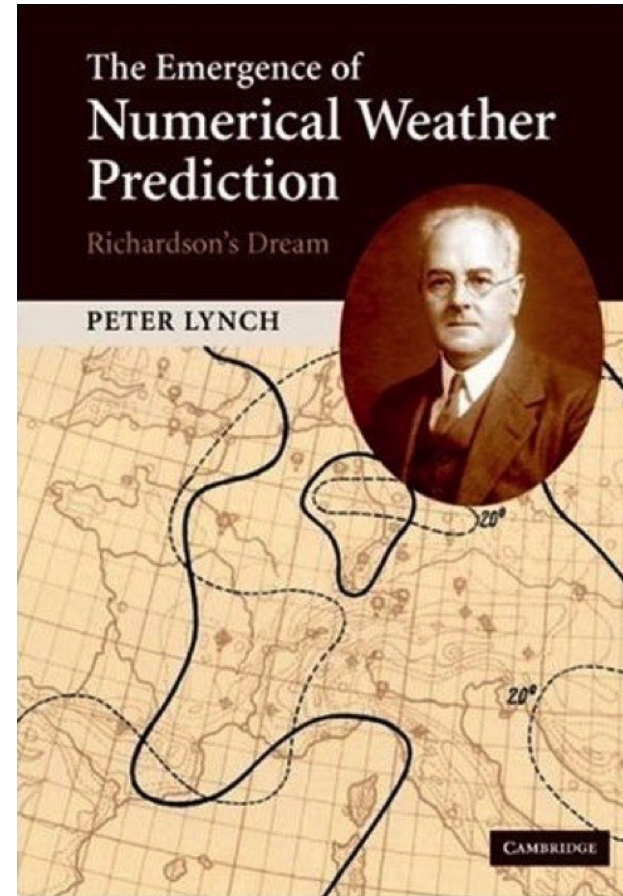
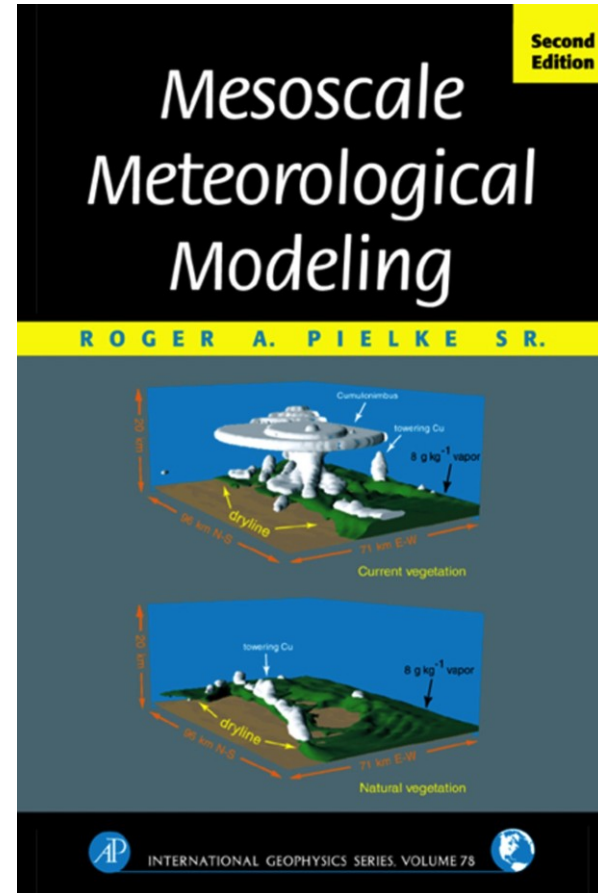
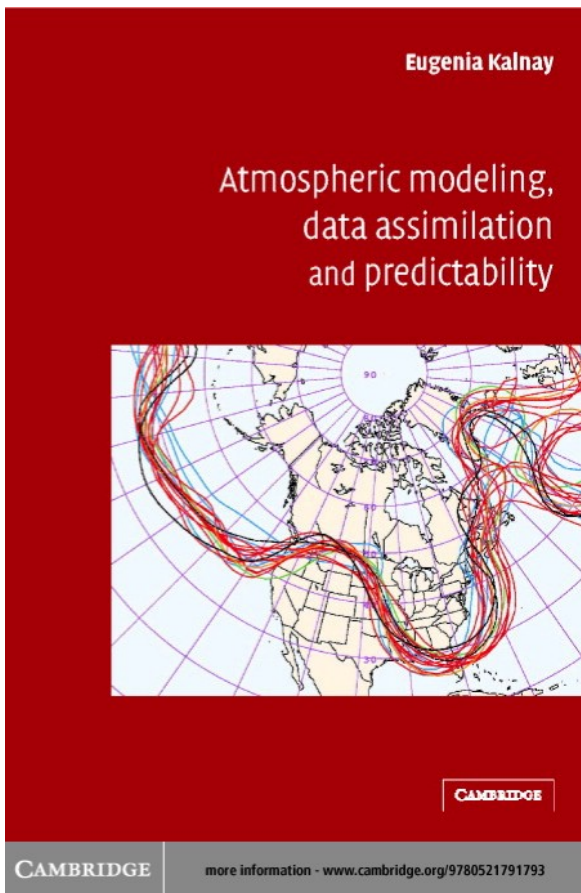


Bibliografia





Bibliografia





Bibliografia

